

MA4151 - Kriptografi
Kompilasi Soal Ujian

1. [Diskusi 2009-2010]
Tentukan fungsi enkripsi dan dekripsi dari sistem kriptografi Rabin dengan $n = 57 = 3 \times 19$ dan $B = 9$. Kemudian tentukan 4 kemungkinan *plaintext* yang diperoleh bila kita mendekripsi *ciphertext* $y = 10$.
2. [Diskusi 2009-2010]
Jelaskan cara kerja algoritma Shanks dan Metode Kalkulus Indeks (*Index Calculus Method*) dalam menghitung logaritma diskrit.
3. [Diskusi 2009-2010]
Tentukan keempat akar kuadrat dari 1 modulo 143. (Catatan: $143 = 11 \times 13$)
4. [UAS 2009-2010]
Tunjukkan bahwa
 - (a) $\phi(3n) = 3\phi(n)$ jika 3 membagi n ,
 - (b) $\phi(3n) = 2\phi(2n)$ jika 3 tidak membagi n .
5. [UAS 2009-2010]
Tunjukkan bahwasanya algoritma Solovay-Strassen dapat memeriksa primalitas (primality test) dari suatu bilangan bulat ganjil n .
6. [UAS 2009-2010]
Terangkan cara kerja sistem kriptografi ElGamal. Kemudian, buktikan bahwa fungsi dekripsi yang Saudara berikan melakukan proses dekripsi yang benar.
7. [UAS 2009-2010]
Tentukan solusi dari sistem berikut

$$\begin{aligned}2x &\equiv 1 \pmod{5}, \\3x &\equiv 9 \pmod{6}, \\4x &\equiv 1 \pmod{7}, \\5x &\equiv 9 \pmod{11}.\end{aligned}$$